

Aplicaciones Distribuidas

SEMANA 1 · UNIDAD 1

Introducción a los Sistemas Distribuidos (SD)

- ▶ ¿Qué es un Sistema Distribuido? Definición y ejemplos del mundo real
- ▶ Propiedades esenciales: transparencia, escalabilidad, fiabilidad
- ▶ Ventajas, limitaciones y retos actuales
- ▶ Casos reales: Google, Netflix, Amazon

¿Qué aprenderemos hoy?

Resultado de Aprendizaje (RA): Analiza las características y principios de los Sistemas Distribuidos (SD), evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

1

Motivación

¿Por qué existen los SD?

2

Definición formal

Qué son y qué NO son

3

Propiedades clave

Transparencias y principios

4

Ventajas y retos

El teorema CAP

5

Casos reales

Google, Netflix, Amazon

6

Práctica en clase

Diagramar un SD simple

¿Por qué necesitamos Sistemas Distribuidos?

✗ El problema: un solo computador

- Capacidad limitada de CPU, RAM y disco
- Si falla → todo el servicio cae
- No puede servir a millones de usuarios a la vez
- Datos centralizados = punto único de ataque
- Actualizar = apagar el servicio (downtime)

💡 *Dato real: YouTube procesa más de 500 horas de video por minuto — imposible en un solo servidor.*

✓ La solución: distribuir

- Múltiples nodos colaboran → más poder
- Si uno falla → otros continúan (tolerancia a fallos)
- Escala horizontal: agrega más servidores
- Datos replicados en distintas ubicaciones
- Actualizaciones sin detener el servicio

¿Qué es un Sistema Distribuido?

"Un Sistema Distribuido (SD) es una colección de computadoras independientes que aparece ante sus usuarios como un sistema coherente y único."

— van Steen & Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4ª ed., 2023

Independientes

Cada nodo tiene su propio hardware y sistema operativo. Funcionan de manera autónoma — si uno falla, los demás no se detienen automáticamente.

Coherente

A pesar de ser muchos nodos, el sistema se comporta de manera consistente. Una transacción no se procesa dos veces.

Único

El usuario ve UN solo sistema. Cuando entran a Gmail, no saben cuántos servidores hay detrás. Eso es transparencia.

Las 8 Transparencias ANSA de un SD

ANSA = Advanced Network Systems Architecture · Ocultan la complejidad distribuida al usuario final

1	 Acceso El recurso se accede igual sin importar si está en local o en un servidor remoto.	2	 Ubicación El usuario no sabe en qué servidor físico o país está el recurso.	3	 Migración El recurso puede moverse a otro nodo sin cambiar su nombre ni interfaz.	4	 Reubicación El recurso puede moverse MIENTRAS se usa, sin interrumpir al usuario.
5	 Replicación Existen varias copias del recurso en distintos nodos; el usuario ve solo una.	6	 Concurrencia Múltiples usuarios pueden acceder y modificar el recurso a la vez.	7	 Fallos Los fallos de nodos quedan ocultos; el sistema sigue respondiendo.	8	 Persistencia El recurso existe aunque el proceso que lo creó haya terminado.

Ventajas y Retos de los Sistemas Distribuidos

VENTAJAS

Escalabilidad:

Agregar nodos aumenta la capacidad sin reemplazar hardware.

Alta disponibilidad:

El sistema sigue operando aunque fallen algunos nodos.

Rendimiento:

Procesar en paralelo reduce los tiempos de respuesta.

Economía:

Servidores commodity (baratos) > un mainframe costoso.

Compartir recursos:

Datos y servicios accesibles desde cualquier lugar.

RETOS

Complejidad:

La programación distribuida es mucho más difícil.

Consistencia de datos:

Mantener datos coherentes en todos los nodos es difícil.

Latencia de red:

La red introduce retardos impredecibles.

Seguridad:

Más superficie de ataque: cada nodo es una entrada potencial.

Depuración y testing:

Los errores distribuidos son difíciles de reproducir.

El Teorema CAP — La regla de oro del diseño distribuido

CAP = Consistency (Consistencia) · Availability (Disponibilidad) · Partition Tolerance (Tolerancia a Particiones)

C — Consistencia

Todos los nodos ven el mismo dato al mismo tiempo. Una lectura siempre devuelve el valor más reciente escrito.

A — Disponibilidad

El sistema SIEMPRE responde a las peticiones, aunque no garantice que el dato sea el más reciente.

P — T. Particiones

El sistema continúa operando aunque la red falle y algunos nodos queden completamente incomunicados.



Teorema CAP (Brewer, 2000): En un SD, solo se pueden garantizar simultáneamente 2 de las 3 propiedades.

CP (sin A)

CockroachDB, HBase, Zookeeper

AP (sin C)

Cassandra, DynamoDB, CouchDB

CA (sin P)

BD relacionales tradicionales

SD en el Mundo Real: Google, Netflix, Amazon

Google Search

 8.5 mil millones de búsquedas / día

Arquitectura:

Miles de servidores en decenas de datacenters globales. Búsqueda paralela en múltiples índices distribuidos.

💡 *Lección: La escalabilidad horizontal permite responder en menos de 1 segundo a millones de consultas simultáneas.*

Netflix

 200+ millones de suscriptores activos

Arquitectura:

Microservicios en AWS (Amazon Web Services). 3 regiones de disponibilidad. CDN (Red de Distribución de Contenido) propia: Open Connect.

💡 *Lección: Chaos Engineering — Netflix apaga servidores a propósito para probar que el sistema no cae.*

Amazon / AWS

 \$90.8 mil millones en ingresos (2023)

Arquitectura:

Arquitectura de microservicios desde el 'Bezos API Mandate' de 2002. DynamoDB es AP. Cada servicio tiene su propia base de datos.

💡 *Lección: Bezos prohibió que los servicios se comuniquen excepto por APIs — origen de los microservicios modernos.*

Práctica en Clase — Semana 1

"Diagrama e identifica un SD cotidiano" · Duración: 25 minutos · Grupos de 3-4 personas

1

Formar grupos (2 min)

El docente asigna los grupos de 3-4 estudiantes que serán permanentes durante todo el semestre.

2

Elegir un SD real (3 min)

Elijan un SD que usen a diario: WhatsApp, TikTok, Campus Virtual UTEQ, Spotify, Uber, etc.

3

Diagramar (12 min)

Dibujen el SD con: nodos (rectángulos), conexiones de red (líneas), flujo de datos (flechas etiquetadas). Identifiquen: clientes, servidores, BD, red.

4

Analizar propiedades (5 min)

¿Qué transparencias ANSA tiene? ¿Es CP, AP o CA? ¿Cuál es el punto de fallo más crítico?

5

Exposición rápida (3 min)

Un representante expone el diagrama. 1 minuto exacto por grupo — el docente mide el tiempo.

Resumen · Semana 1

Lo que aprendieron hoy — lo que llevan al resto del semestre

- 01** Un SD es una colección de computadoras independientes que aparece como un sistema único.
- 02** Las 8 transparencias ANSA definen el nivel ideal de ocultamiento de complejidad.
- 03** Teorema CAP: solo 2 de 3 propiedades (Consistencia, Disponibilidad, Tolerancia) simultáneamente.
- 04** Escalabilidad horizontal + tolerancia a fallos = pilares de Google, Netflix, Amazon.
- 05** Retos principales: consistencia de datos, latencia de red, depuración distribuida.

Tareas para la próxima sesión

- ▶ Leer: van Steen & Tanenbaum — Cap. 1 (pp. 1-38). Descarga gratuita: <https://www.distributed-systems.net>
- ▶ TA-IND-01: Informe individual — 1 página sobre un SD propio, con propiedades CAP y ≥ 3 transparencias ANSA. Entrega: Semana 2.
- ▶ FORM-FB-01: Fichas Bibliográficas — mínimo 2 fuentes académicas sobre SD en formato IEEE.
- ▶ Proponer internamente (en el grupo) el SD a desarrollar en el PFC del semestre.